Dall’economia di Flusso all’Economia di Stock: Limiti Ecosistemici dell’Offerta e Vulnerabilità Stratificata dell’Unione Europea

Laureando
Mattia Rognini

Relatore
Massimo Bucarelli



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dall'Economia di Flusso all'Economia di Stock: Limiti Ecosistemici dell'Offerta e Vulnerabilità Stratificata dell'Unione Europea

Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia e Diritto
Corso di laurea in Economia e finanza

Mattia Rognini
Matricola 2112374

Relatore
Massimo Bucarelli

A.A. 2025-2026

INDICE

1. La Transizione Energetica tra Geopolitica dei Materiali e Riformulazione del Trilemma 4

1.1 Evoluzione Storica della Sicurezza Energetica Europea 4

1.2 Dal Gas Russo ai Minerali Cinesi (analisi della concentrazione geografica) 6

1.3 La Competizione Intersettoriale e la Riformulazione del Trilemma Energetico 7

1.4 Riformulazione del "World Energy Trilemma" 9

2. Concentrazione, Strumentalizzazione e Fallimenti di Mercato 10

2.1 Analisi Quantitativa della Concentrazione 10

2.1.1 Silicio Metallico e il Bottleneck dell'energia solare 11

2.1.2 Strumentalizzazione delle Catene del Valore di Gallio e Germanio 12

2.1.3 Terre Rare (REEs) e Asimmetrie Geologiche 13

2.2 Dal dominio minerario al dominio del midstream 14

2.2.1 Le restrizioni all'export cinesi (2023–2025) 15

2.3 Sussidi incrociati e dumping ambientale 15

2.3.1 L'inelasticità dell'offerta nel breve periodo 16

2.3.2 I fallimenti di mercato e l'illusione della diversificazione 16

3. L'Allocazione della Scarsità: Limiti Ecosistemici e Incompatibilità del Trilemma Energetico 18

3.1 Dal Carbon Footprint al Material Footprint 18

3.1.1 Il Mito del Decoupling Assoluto 19

3.1.2 Il Paradosso di Jevons nei CRM 20

3.2 Il Trade-off Geografico tra NIMBY, Esternalità e Colonialismo Verde 22

3.2.1 La Razionalità Economica del NIMBY 23

3.2.2 Il Fallimento del Reshoring e i Limiti del CRMA 24

3.2.3 L'Illusione della Diversificazione 25

3.3 I Limiti del Trilemma Energetico e l'Allocazione della Scarsità 26

3.3.1 I Limiti delle Policy Europee sul Lato dell'Offerta 27

3.3.2 Approccio Demand-Side tra Sufficienza Energetica e Contrazione Strutturale 28

Conclusioni 31

1. La Transizione Energetica tra Geopolitica dei Materiali e Riformulazione del Trilemma

1.1 Evoluzione Storica della Sicurezza Energetica Europea

Durante l'inverno del 2021, l'Unione Europea è stata colpita da blackout estesi in diverse regioni e paesi. Episodi simili dimostrano come la storia europea sia segnata da una profonda instabilità energetica, causata dalla carenza di risorse sul territorio. L'analisi delle dipendenze può essere considerata oggetto di studio con interessi continui da oltre quattro decenni. Questa carenza ha portato i cittadini europei e le classi politiche da loro elette alla ricerca di nuove soluzioni per diminuire la vulnerabilità in questione. La carenza di determinate risorse, a partire dal petrolio, può esser fatta risalire alle rivoluzioni industriali. In Europa, tuttavia, la necessità di piani specifici per affrontare tali vulnerabilità ha iniziato a diffondersi con il coincidere della prima crisi petrolifera del 1973. La crisi in questione, spesso attribuita solo al conflitto dello Yom Kippur, diede ufficialmente il via a uno dei più longevi dibattiti europei: la dipendenza da idrocarburi. L'UE si dichiara decisa all'abbandono progressivo ma totale delle fonti derivate da combustibili fossili. Tuttavia, il ben noto dilemma della carenza di risorse sul territorio occidentale si ripresenta sotto nuove forme. In particolar modo per la transizione energetica alle fonti rinnovabili.

Nel corso degli anni Settanta si susseguirono due crisi energetiche che evidenziarono i rischi della dipendenza europea dalle forniture petrolifere del Medio Oriente. I prezzi del petrolio arrivarono a picchi di 35$/barile (circa 137$ odierni). Si comprese quindi l'importanza della diversificazione sia dei fornitori che delle fonti energetiche. Nel continente si diede il via ad un'esplosione di investimenti in progetti per il nucleare e per il gas naturale. Quest'ultimo finì per affermarsi come fonte di riferimento, nascondendo nuovamente agli europei una nuova dipendenza. Queste crisi energetiche non si limitarono solamente ad esporre la mancanza di diversificazione o la dipendenza europea, ma diedero nascita alla cosiddetta "Economia di Flusso".

Il modello economico-energetico tipico del XX secolo, è caratterizzato da un sistema che dipende dal rifornimento continuo di idrocarburi. La dipendenza diventa quindi un problema di geopolitica. Se un paese dell'Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) o la Russia chiudessero i propri oleodotti o gasdotti, le scorte di energia si esaurirebbero in qualche giorno. È impossibile comprendere le dipendenze senza comprendere le basi di questo sistema. Dopo le due crisi, le importazioni energetiche dell'UE aumentarono fino al 50% nel 1990, per raggiungere il 62,5% nel 2022. Il valore scese poi intorno al 58,4% nel 2023, dimostrando l'effetto immediato dalle politiche post-invasione. [1]

La nuova dipendenza da gas naturale dipende principalmente dalle estrazioni nel Mare del Nord e dalle esportazioni dalla Russia e altri paesi Mediorientali. Essa fu guidata dall'idea che la nuova fonte potesse essere integrata come "combustibile ponte" al fine di

[1] Eurostat, *Energy, transport and environment statistics — 2024 edition*.

sostituire il carbone e il petrolio. Le vecchie dipendenze europee e la nuova coscienza ambientalista spinsero quindi la Comunità Europea ad affidarsi nelle mani di un nuovo idrocarburo. Il mix energetico europeo fu diversificato a seguito degli shock petroliferi. Ciononostante, i dati del 2023 mostrano che il 67,4% di tutta l'energia lorda disponibile in Unione Europea è stata prodotta da fonti fossili. In particolare, il 37,6% da petrolio o altri prodotti petroliferi e il 20,4% da gas naturale. La differenza tra il 67,4% rappresentante la quota di mix fossile e il 58,4% relativo alla dipendenza dalle importazioni energetiche estere permette di definire la quota di autonomia residua dell'UE. Indica quindi la produzione domestica di gas naturale e rinnovabili. [2] Il dato appiattisce le asimmetrie tra stati membri e non distingue la composizione tra mix energetici differenti. Una nazione come la Francia presenta diversità significative da una nazione come l'Italia. Per valutare l'esposizione comunitaria però, aggregare a livello continentale i dati permette di ottenere uno strumento più praticabile e diretto.

La risposta europea d'investire in gas naturale fu una soluzione interna al modello di flussi che non provocò una reale rottura dal sistema. Oltre 50 anni di politiche pubbliche comunitarie e nazionali non hanno rotto il legame tra la crescita economica e i flussi fossili. Con l'inizio del conflitto in Ucraina, i paesi europei hanno dovuto riaffrontare il discorso della sicurezza energetica. Nel 2021 i paesi europei importavano circa il 90% del gas naturale consumato, con un'importazione dalla Federazione Russa pari al 45% per il gas, 27% per il petrolio e 46% per il carbone.[3] L'invasione dell'Ucraina ha agito da catalizzatore, dimostrando nuovamente l'inadeguatezza del sistema ed evidenziando la necessità di una transizione rapida all'energia pulita. La risposta istituzionale è culminata nella Dichiarazione di Versailles (marzo 2022) e nel lancio del piano REPowerEU, basato su: risparmio energetico; diversificazione dell'approvvigionamento; rapida diffusione delle energie rinnovabili per sostituire i combustibili fossili.

Il nuovo sistema dipende dall'accumulo preventivo di minerali utili alla costruzione dell'infrastruttura energetica (e non solo). L'economia di flussi si basa sulla logica dei volumi e sul consumo immediato delle risorse; la transizione ecologica e le fonti rinnovabili si poggiano sulla cosiddetta "Economia di Stock", in cui il rischio si sposta a monte: senza stock di minerali per la costruzione, non può esser creata nuova capacità energetica. Data la condizione di carenza d'imprese europee produttrici di tecnologie rinnovabili, la dipendenza esterna si allunga su tutta la catena di produzione delle stesse. Anche il ricambio di componenti infrastrutturali rimane danneggiato da una crisi esterna.

I dati dimostrano che un aumento di produzione da fonti rinnovabili non produce una riduzione automatica della dipendenza da esportazioni. Il caso emblematico è il paradosso del Portogallo. Il Paese ha raggiunto una quota di produzione energetica interna da fonti rinnovabili prossima al 100% della propria domanda elettrica. Mantiene però un

[2] European Commission, REPowerEU Plan.
[3] European Commission, REPowerEU Plan.

tasso di dipendenza estera del 67%. [4] Il dato è riferito solo all'importazione di flussi energetici fisici (idrocarburi e combustibili solidi), ma esclude parte della nuova dipendenza tecnologica e materiale, in correlazione al mantenimento dell'infrastruttura verde. La transizione energetica non opera quindi una sostituzione delle dipendenze, ma stratifica i rischi già presenti, aggiungendone di nuovi. Si può definire quindi il concetto di "vulnerabilità stratificata" per indicare i casi in cui l'indipendenza dai flussi non garantisce la sovranità energetica. Se la tecnologia dipende da stock esterni questa stratificazione è accentuata. Il nuovo rischio d'approvvigionamento si somma alle precedenti vulnerabilità che l'Europa ha dovuto storicamente affrontare più volte. L'attuale riconoscimento della sovranità energetica futura del vecchio continente dipende in parte dall'importazione classica di idrocarburi e in parte crescente dalla Cina, in relazione alla raffinazione ed estrazione dei materiali critici (CRM).

1.2 Dal Gas Russo ai Minerali Cinesi (analisi della concentrazione geografica)

Nel 2024 la Repubblica Popolare Cinese (RPC) copriva il 100% della fornitura di diversi elementi delle Terre Rare (REEs), sia pesanti che leggere, verso i paesi europei. Le rilevazioni dello US Geological Survey indicano che Pechino controlla quasi il 70% della produzione complessiva di REEs. Il dominio cinese rappresenta un Oligopolio Tecnologico, il quale si estende anche per altre materie strategiche (91% Magnesio a livello globale, 94% Gallio, 70% Bismuto), con una crescente domanda nella fase della lavorazione intermedia di Cobalto, Litio e Nichel. La concentrazione estrattiva comporta colli di bottiglia a livello globale anche in altre aree geografiche: Brasile (92% Niobio); Repubblica Democratica del Congo (63% Cobalto); e Sudafrica che controlla quasi interamente i metalli appartenenti al gruppo del platino (Iridio 93%, Rutenio 94% e Rodio 81%).[5]

Mentre gli idrocarburi classici come il petrolio rappresentavano un problema in termini di "cartello" (in riferimento all'Organization of Petroleum Exporting Countries), i CRM creano una falla nel sistema europeo a causa del monopolio nella raffinazione e nell'estrazione. Per poter quantificare il rischio di approvvigionamento, la metodologia ufficiale dell'Unione Europea elaborata dal Joint Research Centre (JRC) utilizza una metrica che integra la stabilità istituzionale dei paesi partner.[6] Il quadro normativo del Critical Raw Materials Act (CRMA), istituito dal Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, impone come parametro di sicurezza che entro il 2030 nessun paese terzo debba soddisfare più del 65% del consumo annuo dell'Unione per qualsiasi materia prima strategica. [7]

---

[4] IEA, Portugal 2021 Energy Policy Review.
[5] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025; USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026.
[6] The Worldwide Governance Indicators, Worldwide Governance Indicators (WGI) Project, Washington, DC, World Bank Group, 2025.
[7] European Parliament and Council, «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio».

La concentrazione dell'offerta innalza il rischio di problemi nell'approvvigionamento, generando il pericolo di frammentazione e conseguente paralisi dell'intera filiera industriale. Si verificano quindi fenomeni di "securitizzazione" delle materie prime. Contemporaneamente il monopolio estrattivo e di raffinazione rischia di venire strumentalizzato per ritorsioni politiche. Ne è l'esempio la decisione presa dal Ministro del Commercio cinese, il 9 ottobre 2023, di imporre rigorose misure di controllo sulle esportazioni di REEs, poi estese anche alle apparecchiature industriali utili alla raffinazione. La strumentalizzazione geopolitica dei CRM assume carattere extraterritoriale. La Cina ha imposto autorizzazioni all'esportazione per qualsiasi prodotto finito che contenga almeno lo 0,1% del proprio valore costituito da terre rare di origine cinese. Sono quindi assoggettate all'ottenimento di una licenza obbligatoria per l'esportazione tutte le aziende esportatrici, specie quelle straniere operanti in altre nazioni. Le restrizioni cinesi sono continuate anche nei successivi anni, come nel caso del Germanio che nel dicembre 2024 ha subito un divieto totale di export verso gli Stati Uniti. Le importazioni statunitensi hanno subito un crollo pari al 67%. Per compensare il mancato export, la RPC ha intensificato gli accordi con la Russia che ricopre il 28% delle quote d'esportazione, il Belgio che detiene il 26% e la Germania che si attesta al 26%. Per le Terre Rare (REEs) ad aprile 2025 sono stati rinforzati i controlli sulle esportazioni. A novembre 2025 è stata invece annunciata la sospensione per 1 anno dei suddetti controlli, introducendo in compenso delle licenze d'esportazione assegnate a compagnie strettamente selezionate dal governo. [8]

L'introduzione del CRMA impone quindi all'Unione Europea un doppio vincolo strutturale. Da un lato è corretto affermare che il sistema economico europeo debba sostenere i costi finanziari e politici della decarbonizzazione. L'abolizione dell'economia di flusso, che sostiene ancora oggi la stabilità del mix energetico, introduce inevitabili trade-off. Dall'altro, l'UE è costretta a mobilitare investimenti per l'ingresso nell'economia di stock, costruendo l'infrastruttura estrattiva, di raffinazione e di riciclo. Gli investimenti sono volti a garantire la disponibilità di minerali sul territorio europeo. Il trade-off è economico, prima ancora che temporale. La necessità di mantenere sussidi o infrastrutture per i flussi fossili sottrae risorse necessarie al front loading degli stock materiali. A differenza di quella di flusso, l'economia di stock richiede un impiego di capitale (CAPEX) superiore nelle fasi iniziali.

1.3 La Competizione Intersettoriale e la Riformulazione del Trilemma Energetico

Il Trilemma Energetico necessità quindi un aggiornamento nelle sue tre dimensioni. La sicurezza della fornitura si basava su geopolitica dei flussi, ossia la protezione di rotte marittime, piattaforme GNL e oleodotti. Data l'attuale situazione deve obbligatoriamente mutare. La sicurezza necessita ora d'essere misurata nella resilienza delle catene del valore delle tecnologie e nell'accesso a monte dei siti estrattivi. Il rischio

[8] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026.

non è più la chiusura di un oleodotto, ma la presenza di un collo di bottiglia minerario o tecnologico. [9] L'equità non riguarda più il solo prezzo al distributore o il rincaro sulla bolletta elettrica. Include ora anche la capacità delle imprese e dei cittadini di accedere alle tecnologie della transizione. Se la competizione intersettoriale spinge in alto gli aumenti di costi per le materie prime, il rischio è una stratificazione sociale dell'energia. Un simile scenario consente solo alle fasce abbienti di affrontare la decarbonizzazione, scaricando i costi sugli utenti finali. La sostenibilità ecologica invece sta evolvendo dal monitoraggio delle emissioni di CO_2 alla gestione del Material Footprint globale. Il paradosso è che la mitigazione dei danni climatici in Europa possa richiedere un'accelerazione estrattiva, con conseguente generazione di esternalità negative in altri paesi. Il Trilemma viene riformulato in una tensione tra sostenibilità climatica globale e sostenibilità ambientale locale, con riferimento ai siti d'estrazione e raffinazione.

La competizione intersettoriale nell'approvvigionamento dei medesimi input materiali emerge come nuovo rischio aggiuntivo. La normativa europea (CRMA) definisce tecnologie strategiche non solo quelle utili alla transizione verde; ma anche quelle strumentali alla transizione digitale e alle applicazioni in settori della difesa e dell'aerospazio. [10]

La metodologia ufficiale europea per la classificazione di una materia prima come "strategica" evidenzia la presenza di materiali di strozzatura (choke point materials). La rilevanza di questi minerali viene calcolata in base al loro impiego trasversale nelle tecnologie necessarie. Non vengono forniti dati sufficienti a stabilire quale di questi settori detenga un potere di veto o una via preferenziale in scenari di scarsità di rifornimento. La lacuna è quindi in termini di prioritizzazione settoriale all'interno dei testi di policy. Il CRMA accomuna sotto il termine di tecnologie strategiche: la necessità della transizione verde; il prolungamento della transizione digitale; le applicazioni in difesa e aerospazio. Ciò senza istituire una gerarchia allocativa o dei meccanismi di priorità tra i settori nel caso si verifichino colli di bottiglia lungo le catene globali. [11]

Simili lacune creano il rischio di una c.d. cannibalizzazione industriale: un settore come quello della difesa, notoriamente più sensibile al prezzo, potrebbe drenare risorse destinate alla transizione energetica. Uno degli esempi migliori di tale criticità è rappresentato dai già citati magneti permanenti, in particolare per il Neodimio. Il CRMA lo include tra le materie strategiche per l'eolico e la mobilità elettrica, ma anche per lo sviluppo dei sistemi d'arma avanzati e per l'infrastruttura dei data center. La visione economica neoclassica tende a contrastare questa preoccupazione introducendo segnali di prezzo che regolerebbero in maniera spontanea i mercati, fornendo una gerarchia economica. I contesti di scarsità materiale, tuttavia, espongono le filiere civili a minor

[9] World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice; IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.
[10] European Parliament and Council, «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio».
[11] World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice; European Parliament and Council, «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio».

capitalizzazione al rischio concreto di spiazzamento (crowding out) da parte dei settori a domanda inelastica come l'industria bellica. La definizione generica data dal CRMA si scontra con la realtà fisica delle risorse limitate.

1.4 Riformulazione del "World Energy Trilemma"

La competizione intersettoriale e la mancanza di gerarchie di prioritizzazione porta all'alterazione degli equilibri del Trilemma Energetico. L'affidabilità del sistema energetico rimane compromessa dalla simultanea dipendenza infrastrutturale, non solo dalla dipendenza verso Stati Terzi per l'estrazione e la raffinazione. Si aggiunge ad essa la dipendenza industriale dei comparti del settore digitale e della difesa, che condividono centri tecnologici e bacini minerari. La scarsa disponibilità di alcuni materiali, come nel caso del Rame, quando confrontata con la previsione di crescita della domanda evidenzia un possibile supply short-fall del 30% entro il 2035.[12] Anche la competizione tra settori industriali altamente capitalizzati (digitale e militare) per stessi input materiali inelastici, comporta incrementi di costi d'approvvigionamento, riflettendosi sui costi d'investimento per infrastrutture energetiche pulite. Ciò ostacola l'accessibilità economica dell'energia per gli utenti finali, innalzando gli oneri economici della transizione.[13]

A questa situazione già complessa si aggiunge un ulteriore problema. La pressione per soddisfare la domanda aggregata di energia, digitale e difesa richiede un aumento esponenziale delle attività estrattive e di raffinazione. Si generano esternalità negative sull'emissione di gas serra, sui regimi idrici, sul suolo e sulla biodiversità. Il raggiungimento dei parametri di produzione del CRMA entra in potenziale conflitto con i fondamenti della tutela ambientale e della sostenibilità sociale.[14]

[12] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025; World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice; European Parliament and Council, «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio».
[13] World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice.
[14] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025; European Parliament and Council, «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio».

2. Concentrazione, Strumentalizzazione e Fallimenti di Mercato

2.1 Analisi Quantitativa della Concentrazione

La vulnerabilità europea riguarda l'intera struttura del mercato, non solo la disponibilità del giacimento. Il rischio è analizzato quindi attraverso la scomposizione delle quote di mercato, applicando poi l'indicatore di concentrazione industriale. La normativa dell'Unione Europea prevede un Indice Herfindahl-Hirschman in cui le quote di mercato dei paesi produttori vengono ponderate per il rischio politico tramite i "Worldwide Governance Indicators" (HHI_{WGI}) della Banca Mondiale, corretti per le restrizioni commerciali. Ho scelto di applicare invece l'HHI standard, basato sulle quote di mercato fisiche (ovvero la versione microeconomica classica e non ponderata). Ciò permette di isolare e misurare il grado di monopolizzazione strutturale delle filiere produttive, e rimuove fluttuazioni qualitative o interpretazioni presenti negli indici di governance. Sono comunque presenti possibili distorsioni, specialmente legate alla possibilità di sovrastimare la concentrazione asiatica. L'aspetto viene tenuto in conto, ma sorvolato al fine di isolare la vulnerabilità specifica del blocco occidentale, cosa che un indice ponderato potrebbe non evidenziare. L'indice HHI standard è espresso come:

$$HHI = \sum_{i=1}^{n} s_i^2$$

Dove s_i è la quota di mercato del paese i nel mercato totale.

Il calcolo delle quote di mercato è in riferimento al report "Mineral Commodity Summaries 2026", pubblicato dallo U.S. Geological Survey (USGS). I dati utilizzati presentano un aspetto fondamentale. Il report aggrega la produzione globale escludendo l'output domestico degli Stati Uniti d'America. Ciò non rappresenta un limite statistico. Fornisce una proxy per comprendere l'esposizione al rischio del blocco occidentale. La produzione interna statunitense viene quasi interamente assorbita dalla domanda interna, specie per la difesa nazionale. Non è quindi un mercato di esportazione disponibile per l'Unione Europea. L'analisi del mercato "ex-USA" riflette con maggiore accuratezza le dinamiche di scarsità e concentrazione a cui le filiere europee sono sottoposte. Come stabilito dai criteri aggiornati nel dicembre 2023 dal Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) e dalla Federal Trade Commission attraverso le nuove Merger Guidelines, le soglie di tolleranza antitrust sono state rese più stringenti. Un mercato con

un HHI compreso tra 1.000 e 1.800 punti è considerato moderatamente concentrato, mentre valori superiori a 1.800 indicano un mercato altamente concentrato.[15]

2.1.1 Silicio Metallico e il Bottleneck dell'energia solare

Il silicio metallico (Silicon Metal) viene utilizzato come input materiale primario della produzione di polisilicio elettrico e solare, costituendo uno dei pilastri maggiori della transizione energetica europea. Nonostante sia il secondo elemento più abbondante nella crosta terrestre, la sua trasformazione in metallo richiede processi ad altissima intensità energetica. Di conseguenza il mercato ha determinato una progressiva delocalizzazione verso aree con bassi costi in manodopera e normative ambientali meno stringenti.

Secondo il report USGS, la produzione globale di silicio metallico (escludendo l'output domestico degli Stati Uniti) ha raggiunto nel 2025 un volume complessivo di circa 4.6 milioni di tonnellate. Rispetto alla produzione totale, la Repubblica Popolare Cinese (RPC) consolida il proprio dominio con una produzione di quattro milioni di tonnellate; arrivando a controllare di fatto l'87% dell'offerta mondiale. L'applicazione dell'indice HHI restituisce un valore di 7.569 punti. Un valore di tale portata indica una concentrazione estrema, oltre la soglia critica dei 1.800 punti che definisce i mercati altamente concentrati. Il dominio conferisce alla RPC un potere di fissazione dei prezzi pressoché assoluto, rendendo le catene del valore occidentali vulnerabili a shock esogeni o altre decisioni di politica commerciale. [16]

Il report JRC 2023 "Supply chain analysis and material demand forecast", evidenzia come il silicio metallico sia una materia prima cross-cutting, ossia trasversale a più settori strategici. Oltre alla produzione dell'alluminio e alla chimica dei siliconi, nel settore fotovoltaico che si registra la dipendenza più critica. Circa il 95% dei moduli solari prodotti a livello globale utilizza celle in silicio cristallino (c-Si). L'intero settore UE è dipendente dalle forniture di silicio metallico raffinato in Cina. Il JRC sottolinea un rischio di lock-in tecnologico. Esistono tecnologie alternative, ma lo sviluppo e l'efficienza di scala raggiunte dal silicio cristallino rendono quasi impossibile una sostituzione rapida o massiccia nel breve termine. [17]

Al fine di fornire un'analisi economica completa del settore, bisogna integrare le proiezioni fornite dal documento "Global Critical Minerals Outlook, 2025" dell'IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia). Il report in questione mette in luce come il vantaggio competitivo cinese nel silicio metallico non sia solo causa di economie di scala. È invece una strategia d'integrazione verticale supportata da costi dell'energia elettrica artificialmente bassi e sussidi statali. Il processo di raffinazione del silicio richiede temperature elevate e un consumo elettrico massiccio, portando quindi il costo dell'energia a rappresentare circa il 40-50% del costo totale di produzione.

---

[15] U.S. Department of Justice e Federal Trade Commission, Merger Guidelines, Washington, DC, DoJ/FTC, 18 dicembre 2023.
[16] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026.
[17] Dias, Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study.

Nel 2025, l'imposizione di nuove tariffe da parte degli Stati Uniti sui prodotti cinesi ha esasperato la volatilità dei prezzi spot. Si è creato un clima di incertezza che influenza direttamente i margini operativi degli sviluppatori di parchi fotovoltaici in Europa. Attraverso questa dinamica si dimostra il paradosso della sicurezza energetica europea. La transizione verso l'indipendenza dai flussi di gas russo ha spinto l'Unione verso una nuova dipendenza da stock materiali. Tuttavia, il costo e la disponibilità di tali stock sono determinati da un unico attore globale che opera in regime di quasi monopolio, utilizzando mix energetici sbilanciati verso il carbone e altre fonti fossili.[18]

2.1.2 Strumentalizzazione delle Catene del Valore di Gallio e Germanio

In letteratura viene usato il concetto di weaponization delle risorse, indicando il salto da monopolio di fatto a strumentalizzazione politica. Nel caso di Gallio e Germanio, la dinamica è facilmente verificabile con un'analisi delle quote di mercato. Anche se non necessari in volumi paragonabili al silicio, rappresentano i c.d. abilitatori tecnologici critici per diverse tecnologie, da fibra ottica a sistemi di difesa. Il mercato del gallio presenta distorsioni senza precedenti: la produzione globale (al netto dell'output domestico statunitense) si attesta a circa 900.000 kg. La Repubblica Popolare Cinese ne controlla la quasi totalità, con una quota prossima al 99%, con un valore HHI di 9.801, descrivendo una condizione di monopolio di fatto a livello internazionale. [19]

Il gallio è un input caratterizzato da elevata inelasticità della domanda; solo il settore della transizione digitale assorbe il 73% della domanda aggregata.[20] La criticità è aggravata dall'uso del minerale in applicazioni non civili, come difesa e aerospazio. In questi settori la sostituzione con materiali alternativi è tecnicamente complessa e richiederebbe tempi molto lunghi. La diffusione della consapevolezza su tale vulnerabilità ha spinto nazioni come l'Australia, il Canada, la Grecia e il Kazakistan ad annunciare progetti di reshoring estrattivo e di raffinazione. Il mercato ha però già subito l'impatto della natura politica dell'offerta. I controlli sulle esportazioni implementati da Pechino nel 2023, hanno dimostrato come il controllo dello stock fisico possa essere utilizzato per condizionare le politiche estere. [21]

Diversa la situazione del Germanio, apparentemente meno estrema, ma non per questo meno problematica sul lato della sicurezza economica. Con una produzione e raffinazione cinese che si attesta al 72% dell'output globale, l'indice HHI è pari a 5.184.

Se si considera l'attuale frammentazione delle reti di distribuzione e la specializzazione delle raffinerie, la quota di controllo effettivo può essere stimata ad un livello prossimo ai 5.500 punti. Il dato più allarmante emerge dall'analisi dei flussi commerciali del biennio 2024-2025. Esso riguarda la dinamica dei prezzi a livello globale. Il valore del germanio ha registrato un incremento del 106%, passando da una quotazione di 1.991 $/kg (2024) a un picco di 4.100 $/kg (2025). Lo shock fu la

[18] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.
[19] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026.
[20] Dias, Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study.
[21] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.

conseguenza diretta della manovra di Pechino del dicembre 2024. La RPC ha imposto un divieto totale di export verso gli Stati Uniti. Il crollo delle importazioni statunitensi, pari al 67%, ha forzato una riconfigurazione verso partner ritenuti "affidabili" dalla RPC, come la Russia (28%), il Belgio (24%) e la Germania (26%). In risposta il governo statunitense ha annunciato nell'agosto 2025 un piano d'investimenti superiore al miliardo di dollari per la creazione di impianti di raffinazione interna. Sebbene necessaria per la sicurezza nazionale, questa decisione evidenzia il fallimento dei meccanismi di mercato nella gestione delle risorse critiche. [22]

2.1.3 Terre Rare (REEs) e Asimmetrie Geologiche

Secondo le stime del report USGS, la produzione globale di Ossidi di Terre Rare Equivalenti (REO), si è attestata nel 2025 a circa 390.000 tonnellate. La RPC fornisce al mercato una produzione di 270.000 tonnellate, garantendosi una quota del 69,2% sulla produzione totale. L'indice HHI restituisce un valore di 4.788. Il punteggio denota un mercato concentrato e lontano da condizioni di concorrenza perfetta, supportato da una disponibilità geologica senza pari, con riserve stimate in 44 milioni di tonnellate a fronte di un totale globale di 85 milioni, proiettando un dominio duraturo e conferendo alla Cina la capacità di influenzare l'offerta mondiale. È scoraggiato, inoltre, l'ingresso di nuovi competitor attraverso la manipolazione dei prezzi internazionali. [23]

La vulnerabilità è molto più profonda in relazione alle Terre Rare Pesanti (Heavy REEs - HREEs). Per le terre rare leggere (LREEs) come Neodimio e Praseodimio esistono progetti di diversificazione attivi (es. in Australia e USA). Al contrario, il controllo cinese sulle HREEs come Terbio, Disprosio e Olmio rasenta il 100%. Tali elementi sono indispensabili per la produzione di magneti permanenti. Essi vengono utilizzati nei motori dei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche offshore. In questo specifico sottomercato, l'indice HHI raggiunge il valore massimo di 10.000, rappresentando una dipendenza assoluta delle filiere europee dalle politiche commerciali cinesi. [24]

L'evoluzione della gestione delle REEs da parte del governo cinese ha subito un'accelerazione politica nel corso del 2025. Pechino ha trasformato l'accesso a questi materiali in uno strumento di diplomazia economica. Ad aprile 2025, la RPC ha rafforzato i controlli sulle esportazioni di tecnologie per il processamento delle terre rare. Ciò ha limitato di fatto la capacità dei paesi terzi di sviluppare una propria filiera di raffinazione. A novembre 2025 è stato introdotto un sistema di licenze d'esportazione selettive, concesse esclusivamente ad aziende ritenute affidabili dal governo cinese. La manovra sposta il mercato da una logica di libero scambio a una logica dove la sicurezza degli

---

[22] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026; Dias, Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study.
[23] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026.
[24] Dias, *Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study*.

approvvigionamenti non è più garantita dal prezzo, ma dall'allineamento politico o strategico con la potenza dominante.[25]

Sintesi dei Risultati delle Quote di Mercato con l'Indice HHI Stimato

Minerale Critico	Quota di Mercato RPC	Indice HHI Stimato	Classificazione di Mercato
Silicio Metallico	~ 87%	7.569	Altamente Concentrato
Gallio	~ 99 %	9.801	Monopolio di Fatto
Germanio	~ 72%	5.184 ~ 5.500	Altamente Concentrato
Terre Rare Pesanti (HREEs)	~ 100%	10.000	Monopolio Assoluto

Fonti: Elaborazione originale dei dati raccolti attraverso il report: USGS, Mineral Commodity Summaries 2026 (marzo 2026)

2.2 Dal dominio minerario al dominio del midstream

La strategia di Pechino si è progressivamente spostata verso il dominio del midstream (raffinazione e trasformazione), in cui si concentra il maggior valore aggiunto e la maggiore barriera tecnologica per i potenziali concorrenti in entrata.

L'IEA documenta come la Cina sia il principale raffinatore per la maggior parte dei minerali analizzati. Il dominio di Pechino è visibile dall'asimmetria tra la produzione raffinata e la domanda a livello globale (Figura 1).

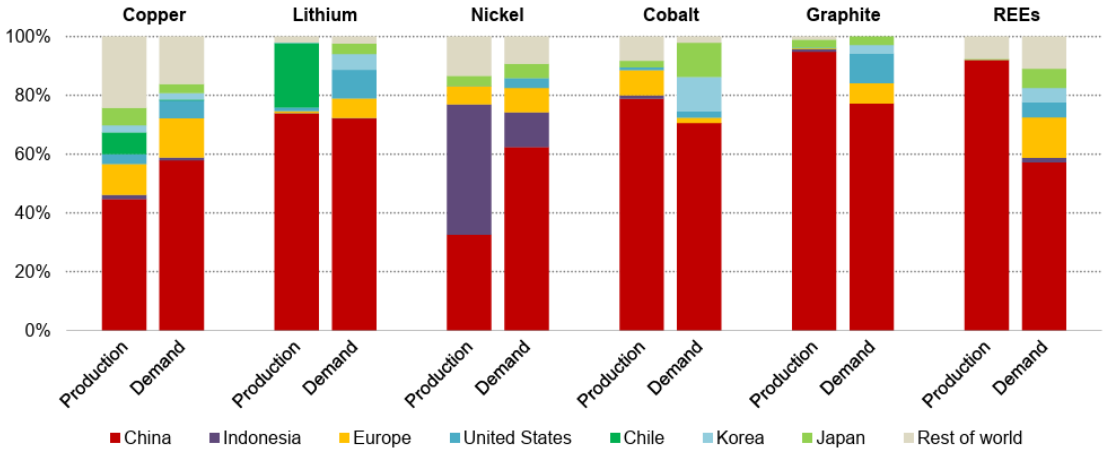


Figura 1: Produzione raffinata e domanda dei principali minerali critici per area geografica (2024).
Fonte: International Energy Agency (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2025.

[25] USGS e Mamula, *Mineral Commodity Summaries 2026*.

La RPC detiene quindi una quota media di mercato nella raffinazione di circa il 70%, particolarmente critica visto il recente aumento e il ritorno a livelli di concentrazione del 2020. La posizione proprietaria della Cina nella catena di fornitura delle batterie per veicoli elettrici e accumulo stazionario costituisce l'esempio di tale strategia. Nel 2024, la Cina processava tra il 70% e il 95% del litio, cobalto, fosfato e grafite a livello globale; produceva il 98% del materiale catodico LFP (litio ferro fosfato); produceva un terzo del materiale catodico al nichel e l'80% delle celle batteria mondiali.[26]

2.2.1 Le restrizioni all'export cinesi (2023–2025)

Dall'agosto 2023, la Repubblica Popolare Cinese ha inaugurato una strategia di utilizzo del controllo sulle esportazioni di minerali critici come strumento di pressione geopolitica. Nonostante abbia negato a più riprese tale strumentalizzazione, ha convertito ufficialmente la posizione di fornitore quasi-monopolistico in un meccanismo attivo di coercizione economica. L'effetto delle restrizioni sui prezzi è stato differente ma generalmente destabilizzante. Il divieto all'esportazione di Antimonio verso l'Unione Europea, in vigore dall'ottobre 2024, ha causato carenze nell'industria della difesa europea, nei settori energetici e nelle applicazioni per i semiconduttori.

Il bismuto ha registrato un'impennata dei prezzi di quasi il 90%, raggiungendo livelli massimi storici nel marzo 2025. Il rialzo fu causato dall'annuncio delle restrizioni di febbraio 2025. Si aggiunge poi l'obbligo già citato di autorizzazione all'esportazione per qualsiasi prodotto finito che contenga almeno lo 0,1% del proprio valore costituito da terre rare di origine cinese; il controllo cinese sulle materie prime si trasforma in un meccanismo di governance delle catene produttive globali. Assoggetta a licenza anche le aziende europee e americane che trasformano o assemblano componenti in paesi terzi. I controlli all'esportazione si estendono non soltanto alle materie prime, ma anche alle tecnologie di processamento.

2.3 Sussidi incrociati e dumping ambientale

La pianificazione a lungo termine della RPC ha distorto le condizioni competitive internazionali attraverso strumenti di sussidio, pianificazione dell'uso del territorio e disapplicazione degli standard ambientali e sociali. A partire dal 2022 la Cina ha allocato annualmente oltre 100 miliardi di Yuan (circa 14 miliardi di dollari statunitensi) per l'esplorazione geologica, segnando il triennio con il più elevato finanziamento pubblico dell'ultimo decennio in questo settore. Almeno la metà dei 34 governi provinciali cinesi, comprese le principali regioni produttrici come lo Xinjiang, ha annunciato sussidi aggiuntivi o agevolazioni per l'esplorazione mineraria. La revisione della Mineral Resources Law cinese del 2024 ha rafforzato il controllo statale. Viene ora consentita l'espropriazione di terreni agricoli per lo sviluppo di risorse minerarie strategiche. Si aggiungono inoltre riduzioni fiscali e altri strumenti di supporto al settore minerario che operano in modo indipendente dai cicli di mercato.[27]

---

[26] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026; IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.
[27] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.

Nella filiera delle batterie, il dominio della produzione cinese si attesta al 98% della capacità produttiva mondiale nel 2024, vantaggio non riproducibile in tempi brevi da concorrenti privati in altri mercati. Ciò è particolarmente vero se tali mercati sono regolamentati secondo i parametri degli aiuti di Stato europei o statunitensi. Il problema è semplice. Dal punto di vista della teoria economica, si configura un classico caso di unfair competitive advantage basato su cross-subsidization, in cui settori in perdita o a margine ridotto vengono sostenuti dall'intervento statale, abbattendo artificialmente il prezzo di offerta e rendendo non competitivi i potenziali entranti privati.[28]

2.3.1 L'inelasticità dell'offerta nel breve periodo

La risposta dei mercati ai segnali di prezzo o alle restrizioni all'esportazione è vincolata dall'inelasticità dell'offerta nel breve e medio periodo. L'inelasticità deriva da barriere tecnologiche, di capitale e specialmente nel contesto occidentale, da stringenti vincoli socio-ambientali. Sul piano tecnologico la raffinazione dei minerali critici richiede competenze specifiche che l'industria europea ha progressivamente ceduto alla Cina nel corso degli ultimi due decenni. La ricostruzione di queste filiere richiederebbe tempi incompatibili con l'urgenza della transizione verde.

Sul piano del capitale, l'offerta mineraria presenta una rigidità che nessun segnale di prezzo a breve termine riesce a correggere. È documentato che i progetti minerari greenfield richiedono tipicamente 17 anni dalla scoperta alla produzione.[29] Questo aspetto non è eliminabile. In un'ottica di economia ambientale, la dilatazione temporale nei paesi occidentali è strettamente legata alla necessità di internalizzare ex-ante i costi ecologici. Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la crescente difficoltà nell'ottenere la Social License to Operate (spesso ostacolata dal fenomeno del NIMBY) rappresentano barriere all'entrata etico-normative. Il modello di capitalismo di Stato cinese con standard ambientali minimi riesce invece ad aggirare questi ostacoli. La seguente struttura determina quello che la teoria economica definisce un cobweb o modello della ragnatela. Gli incentivi di prezzo producono investimenti che si tradurranno in nuova capacità solo dopo molti anni.

2.3.2 I fallimenti di mercato e l'illusione della diversificazione

Tra i fallimenti di mercato principali si ritrova la presenza di esternalità negative non internalizzate su scala globale. Il prezzo spot dei minerali critici non riflette né i costi sociali della dipendenza geopolitica (come il rischio di blackout delle filiere industriali europee) né i costi legati al degrado degli ecosistemi nei paesi estrattori. In assenza di una carbon tax globale o di un security premium esplicito, il segnale di prezzo trasmesso ai mercati è distorto al ribasso rispetto all'ottimo sociale. Un altro fallimento è riconducibile alla fornitura di beni pubblici. La sicurezza degli approvvigionamenti necessari alla decarbonizzazione (bene pubblico globale) beneficia l'intera economia senza rivalità nel consumo. Nessun operatore privato è incentivato a sostenere per intero i costi altissimi di

[28] World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice.
[29] IEA, Overcoming the Energy Trilemma: Secure and Inclusive Transitions.

una "raffinazione pulita e sicura" in Europa, specie se non può escludere i concorrenti dai benefici che derivano dal free-riding. Si aggiungono poi asimmetrie normative e distorsione competitiva creata dal dumping ambientale. I processi di estrazione e raffinazione generano severe esternalità negative. Tra esse si annoverano l'emissione di composti tossici e la generazione di scarti chimici debolmente radioattivi.

Il vantaggio di prezzo cinese non deriva unicamente da economie di scala. Dipende in parte dalla mancata internalizzazione di questi costi socio-ambientali. L'imposizione di standard ecologici equivalenti a quelli UE causerebbe un drastico rialzo dei costi marginali, erodendo la competitività. Il dumping ambientale diventa quindi una norma. L'asimmetria concretizza la pollution haven hypothesis[30], ovvero la sistematica delocalizzazione delle fasi midstream verso nazioni con regolamentazioni lassiste.

La delocalizzazione è finalizzata a comprimere i costi ed eludere i vincoli ambientali e sociali occidentali. L'intervento pubblico tramite CRMA è uno strumento di correzione di un mercato inefficiente e una politica industriale. L'internalizzazione forzata di questi processi tramite politiche di reshoring rischia di innescare un nuovo trade-off tra sostenibilità locale e sicurezza economica.

[30] Cole, «Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve».

3. L'Allocazione della Scarsità: Limiti Ecosistemici e Incompatibilità del Trilemma Energetico

3.1 Dal Carbon Footprint al Material Footprint

La narrativa comune della transizione energetica riguarda quasi esclusivamente la riduzione delle emissioni di CO_2 misurata attraverso la Carbon Footprint. Anche se necessario, questo indicatore cattura una sola dimensione del problema. Ignora invece la dimensione materiale della transizione. Il Material Footprint (MF), misurato attraverso il Raw Material Consumption (RMC), corregge questa distorsione. A differenza del Domestic Material Consumption (DMC), che registra solo i flussi materiali fisicamente in transito nei confini nazionali, il RMC incorpora le estrazioni presenti nelle importazioni, note come Hidden Flows. Ciò permette di ottenere una misura fedele dell'impatto reale di un'economia.
Formalmente:

RMC = DME + RME (Importazioni) – RME (Esportazioni)

Dove DME (Domestic Material Equivalent) è l'estrazione domestica diretta. RME (Raw Material Equivalent) rappresenta invece il contenuto materiale presente nei flussi commerciali.

Quando applicato al contesto europeo, questo indicatore mostra una forte asimmetria nel sistema europeo. Il DMC pro-capite dell'UE si attesta a circa 14 tonnellate annue, ma il RMC supera le 21 tonnellate. Lo scarto di quasi un terzo è imputabile interamente all'esternalizzazione dell'impatto materiale delle importazioni[31].

Il Portogallo, citato nel capitolo 1.1 come paradosso della dipendenza energetica, si presta nuovamente ad un'analisi mirata. Con una produzione quasi al 100% della propria domanda elettrica da rinnovabili, mantiene un tasso di dipendenza estera del 67%. Ciò è dovuto dall'infrastruttura rinnovabile stessa, la quale dipende dallo stock di materiali estratti e raffinati in paesi esteri.

L'International Resource Panel (IRP) documenta un uso materiale globale per il 2017 pari a 92 miliardi di tonnellate annue, triplicato rispetto al 1970. La sua traiettoria di crescita supera sia la crescita demografica che quella del PIL in termini relativi. La transizione energetica come attualmente configurata, non mostra una rottura di tale traiettoria, ma anzi la richiede. Uno scenario Net Zero entro il 2050, richiederebbe un aumento della domanda di litio di 40 volte rispetto ai livelli del 2023, di cobalto di 21 volte, di nichel di 19 volte e di terre rare di 7 volte.[32]

[31] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.
[32] UNEP, Global Material Flows and Resource Productivity.

3.1.1 Il Mito del Decoupling Assoluto

Nella letteratura economica è stato introdotto il concetto di Green Growth, il quale definisce la crescita economica indefinita compatibile con la sostenibilità ambientale, e si basa sul concetto di decoupling. Quest'ultimo individua la capacità di incrementare il PIL riducendo contemporaneamente l'impatto ecologico. Nel decoupling relativo la crescita dell'impatto ambientale rallenta in relazione alla crescita del PIL. L'impatto ambientale continua a crescere, ma a ritmo inferiore. Il decoupling assoluto, invece, richiede una crescita costante del PIL mentre l'impatto ambientale aggregato diminuisce in termini assoluti; requisito minimo per ottenere la sostenibilità effettiva.

Hickel e Kallis (2020), evidenziano l'assenza storica di un decoupling materiale assoluto su class globale per periodi prolungati. Anche se non condivisa universalmente, l'analisi trova supporto nei dati Eurostat (riportati in seguito). I pochi casi di riduzione assoluta dell'uso di risorse coincidono con crisi economiche come recessioni. Tra il 1970 e il 2017 il PIL mondiale è cresciuto del 400% in termini reali. L'uso delle risorse globale è invece aumentato del 241%. Si è quindi verificato un decoupling relativo. L'intensità materiale per unità di PIL è calata in termini relativi, ma il volume totale di materia estratta è cresciuto senza interruzioni prolungate.[33] La discrepanza emerge chiaramente attraverso le metriche adottate dall'Unione Europea. I dati della Figura 2 dimostrano come, misurando l'impatto ambientale attraverso il Consumo Interno di Materia (DMC), si misura un apparente disaccoppiamento tra crescita del PIL e l'uso delle risorse.

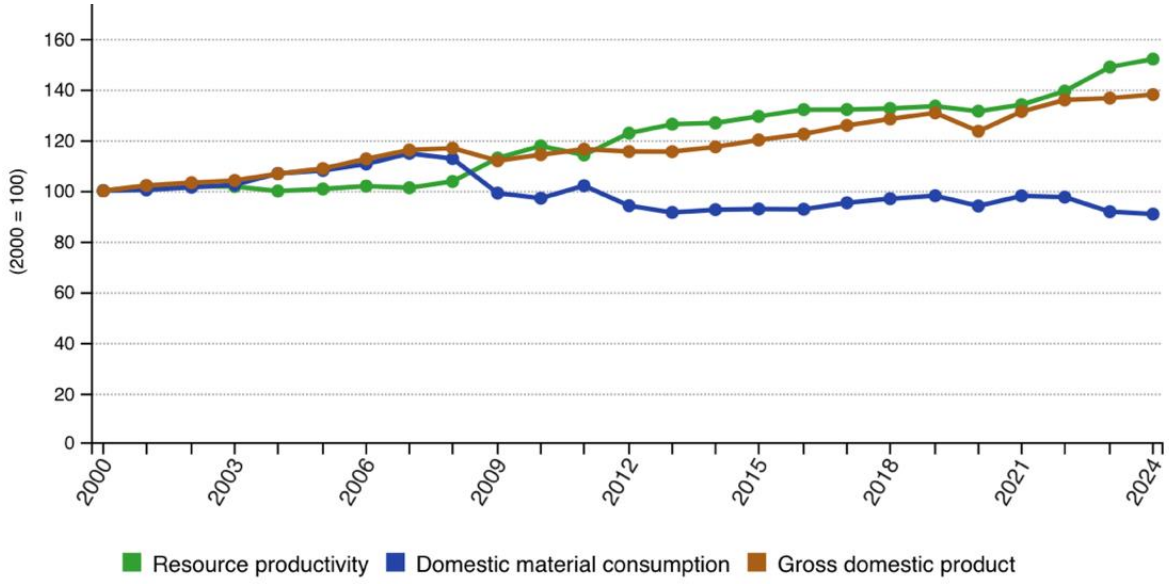


Figura 2: Evoluzione della produttività delle risorse in relazione al PIL e al Consumo Interno di Materia (DMC) nell'UE (2000 - 2024).
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment statistics - 2024 edition.

[33] Hickel e Kallis, «Is Green Growth Possible?»

Il grafico però non cattura la smaterializzazione dell'economia comunitaria, ma la semplice delocalizzazione della sua intensità materiale verso i paesi terzi (Hidden Flows). La letteratura economica classica evidenzia casi di disaccoppiamento assoluto e prolungato. Tali disaccoppiamenti rimangono però limitati alle emissioni (Carbon Footprint) in specifiche economie avanzate. La dinamica non si riflette invece sul consumo totale di materia. Nella letteratura dell'economia ecologica, il decoupling materiale assoluto su scala globale rimane mai verificatosi. Ciò conferma che la terziarizzazione delle economie occidentali non interrompe il legame tra crescita del PIL ed espansione del Material Footprint. Si trova riscontro di ciò nella critica alla sostituibilità illimitata tra capitale naturale e capitale manifatturiero.

La teoria economica classica introduce la Environmental Kuznets Curve. Si assume che all'aumentare del reddito le economie si ripuliscano con l'innovazione tecnologica. La versione forte della sostenibilità, elaborata da Daly e Pearce, dimostra invece che capitale fisico e naturale siano complementari e non sostituti. Nessun progresso tecnologico può sostituire funzioni ecosistemiche, soprattutto se degradate oltre i limiti. Nel contesto dei CRM, aumentare l'efficienza delle celle solari non elimina la necessità di silicio metallico, la riduce marginalmente per unità. Tuttavia, la domanda totale continua a crescere a causa dei costanti aumenti di domanda per la transizione.[34]

3.1.2 Il Paradosso di Jevons nei CRM

La trappola della transizione materiale ha alla base il concetto di Paradosso di Jevons. Esso venne elaborato dall'economista William Stanley Jevons nel 1865. Osservando i miglioramenti nelle macchine a vapore di Watt, Jevons constatò che l'aumento dell'efficienza nell'uso del carbone avrebbe provocato un'espansione della domanda. L'efficienza aveva abbassato il costo marginale dell'energia, aprendo nuovi mercati e nuovi usi, portando il consumo aggregato a livelli superiori rispetto al punto di partenza.[35]

Nella teoria economica odierna, questo meccanismo viene formalizzato come rebound effect ed è scomponibile in tre livelli. Il rebound diretto, che opera a livello di singolo servizio. L'esempio maggiore è quello di un'automobile elettrica la cui efficienza aumenta, mentre il costo reale per km percorsi si riduce. Se l'elasticità della domanda rispetto al prezzo è diversa da zero, verranno percorsi più chilometri. Ciò compenserebbe parzialmente o totalmente il risparmio energetico atteso. Il secondo livello è il rebound indiretto, che opera attraverso i redditi liberati. Il risparmio economico derivante dall'efficienza viene speso in altri beni e/o servizi. Quei beni e servizi presentano, tuttavia, una propria intensità materiale ed energetica. Il terzo è il rebound macroeconomico, che si manifesta a livello di sistema; tipico nei casi di riduzione dei costi nel settore energetico. Se si aumenta la produttività aggregata, la crescita del PIL ne risulta stimolata e, per via dell'effetto moltiplicatore, aumenta anche l'uso complessivo di risorse. L'applicazione di questa visione al settore fotovoltaico e al silicio metallico,

[34] H. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Boston, Beacon Press, 1996.
[35] Jevons, The Coal Question.

caratterizzato da una concentrazione HHI di 7.569 punti, fornisce un esempio rappresentativo. L'efficienza delle celle fotovoltaiche è passata dal 6% delle prime celle al silicio del 1954, a oltre il 26% per le celle monocristalline del 2024. Tale miglioramento ha ridotto il costo livellato dell'energia solare (LCOE) da oltre 300 $/MWh nel 2010, a meno di 50 $/MWh in molte nazioni nel 2024. Il risultato non è stato però una riduzione della domanda di silicio. La capacità solare installata globale è passata da circa 40 GW nel 2010 a circa 2.900 GW nel 2024, con una crescita oltre il 7.000%.[36] La traiettoria di sviluppo è visibile nella Figura 3. Da essa risulta evidente la correlazione inversa tra il crollo del costo livellato dell'energia (LCOE) e l'espansione della generazione da fonte fotovoltaica ed eolica.

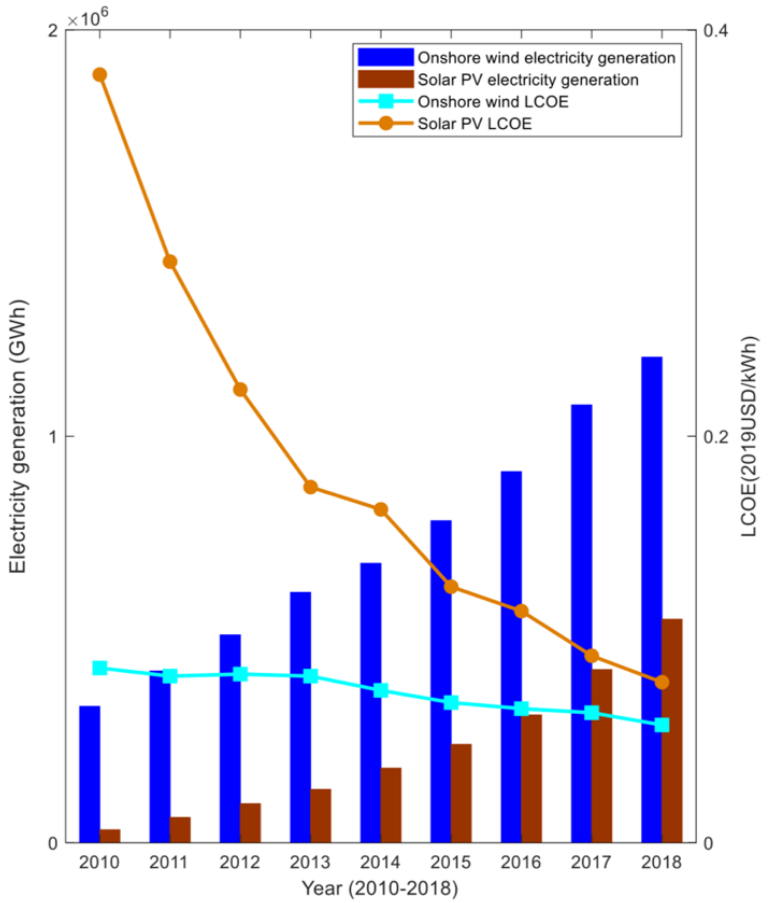


Figura 3: Andamento della generazione elettrica globale (GWh) e del costo livellato dell'energia (LCOE) per le tecnologie eolica onshore e solare fotovoltaica (2010-2018).
Fonte: Dati IRENA

Nel frattempo, la domanda globale di silicio metallico è aumentata da 1,5 a 4,6 milioni di tonnellate annue. È quindi più che triplicata nello stesso periodo. Stesso paradosso è visibile per la domanda di litio e la produzione di batterie EV, come per molti

[36] IEA, Overcoming the Energy Trilemma: Secure and Inclusive Transitions.

altri CRM. Le policy che facilitano l'accesso ai CRM, riducendo i costi di approvvigionamento (diversificazione dei fornitori, sussidi all'estrazione e stockpiling strategico), abbassano il costo marginale delle tecnologie verdi e ne stimolano l'utilizzo. Gli aumenti nel deployment portano a una domanda aggregata ancora maggiore. Le politiche di offerta contengono quindi un meccanismo di auto accelerazione che amplifica il problema che cercano di risolvere.[37]

L'approccio neoclassico trova nell'introduzione di imposte pigouviane lo strumento per neutralizzare questo effetto. Simili imposte manterrebbero artificialmente elevato il costo d'uso, internalizzando i guadagni d'efficienza. L'applicabilità di queste misure si scontra però con i vincoli geoeconomici. In un mercato asimmetrico, l'adozione di barriere di prezzo da parte dell'Unione Europea produrrebbe la contrazione dei margini operativi e la perdita di competitività.

3.2 Il Trade-off Geografico tra NIMBY, Esternalità e Colonialismo Verde

Se la transizione energetica non elimina le esternalità, la domanda è dove queste vengano ricollocate geograficamente e chi ne sopporta il costo fisico e sociale. Ciò viene espresso dal concetto di Scambio Ecologicamente Ineguale elaborato da Alf Hornborg e James Rice, il quale evidenzia il pattern tipico dei commerci internazionali per cui i paesi ad alto reddito importano risorse naturali e "spazio ambientale" dai paesi a basso reddito, esternalizzando i costi ecologici della propria crescita.[38] In relazione ai CRM, rivelerebbe che l'Unione Europea importa non soltanto pannelli solari, batterie e motori elettrici, ma anche l'impatto ambientale incorporato nella loro produzione.

Dall'estrazione artigianale di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo proviene il 63% della produzione globale, dove oltre 70.000 lavoratori vengono esposti a contaminazione da metalli pesanti. Ne conseguono tassi di malformazioni neonatali e patologie oncologiche superiori alla media. La produzione di silicio metallico nello Xinjiang, il quale alimenta oltre l'80% dei moduli FV installati in Europa, avviene in impianti alimentati per oltre il 70% da carbone. L'intensità di emissioni varia tra le 8 e le 10 tonnellate di CO_2 per tonnellata di silicio prodotta. L'estrazione di litio nel Salar de Atacama in Cile, consuma circa 15 milioni di metri cubi d'acqua all'anno. Avviene però in una delle zone più aride del pianeta, portando impatti largamente documentati sulle comunità indigene Atacameñe.[39]

Il meccanismo di questa esternalizzazione non è casuale. Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) europeo è attualmente operativo per cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. Non copre però né i CRM, né i prodotti di tecnologia verde. Genera invece un paradosso normativo, nel quale si tassano le emissioni incorporate nell'acciaio importato, ma non quelle incorporate nelle 270.000 tonnellate di

[37] USGS e Mamula, Mineral Commodity Summaries 2026.
[38] Hornborg, «The Power of the Machine: Global Inequalities of Economy, Technology, and Environment».
[39] G. N. Belle et al., «Source to Receptor: Assessing Health Risks from Heavy Metal Exposure in Mining Soils», Minerals 14, n. 9, 2024.

terre rare cinesi che alimentano la filiera europea delle rinnovabili.[40] Il termine "colonialismo verde", entrato recentemente nel dibattito accademico e politico, descrive i casi in cui le politiche climatiche dei paesi ricchi impongono costi ambientali, di land-use e di rinuncia allo sviluppo su popolazioni di paesi a basso reddito, senza un'equa compensazione o partecipazione decisionale. Il termine non costituisce però una critica alla transizione in sé, ma una critica alle asimmetrie distributive dei suoi costi.

3.2.1 La Razionalità Economica del NIMBY

Dal punto di vista dell'agente locale e del conflitto che genera, riflette un fallimento di mercato nella distribuzione delle esternalità. Un impianto di raffinazione di terre rare genera benefici diffusi a livello globale, come sicurezza energetica europea e riduzione delle emissioni di CO_2. Essi sono nella natura di beni pubblici globali, non escludibili e non rivali. Al contrario è presente una concentrazione locale di costi come il degrado del paesaggio, la riduzione del valore immobiliare, i rischi sanitari da inquinamento dell'aria e delle acque, la pressione sulle infrastrutture locali. In assenza di meccanismi di compensazione efficaci, la comunità ospitante sopporta costi concentrati a fronte di benefici dispersi. Il teorema di Coase (1960) suggerisce che, in presenza di diritti di proprietà ben definiti e costi di transazione nulli le parti negozino un accordo efficiente. In realtà, i costi di transazione sono elevatissimi, rendendo il fallimento di mercato pressoché inevitabile.[41]

Il concetto di Social License to Operate (SLO) formalizza il problema sul piano operativo. La SLO non è un'autorizzazione legale; è un consenso non formalizzato vincolante che le comunità locali devono accordare a un progetto estrattivo o industriale affinché possa operare senza interruzioni. A differenza delle licenze amministrative, la SLO è continua, condizionale e revocabile, rendendo ogni progetto estrattivo esposto a un rischio di costo non facilmente eliminabile. Il progetto Savannah Resources per l'estrazione di litio a Barroso in Portogallo ha incontrato opposizione locale persistente. Contenziosi legali e ritardi pluriennali hanno si sono verificati nonostante il pieno supporto strategico del governo nell'ottica del CRMA. Il progetto Rio Tinto nella miniera Jadar in Serbia è stato prima approvato, poi revocato nel 2022 a seguito di massicce proteste popolari.

Venne poi ripristinato nel 2024 con l'accordo UE-Serbia sui minerali critici, provocando uno stato di instabilità che ha generato costi stimati per miliardi a danni dell'operatore. Nella regione di Jokkmokk in Svezia, la proposta di una miniera di rame da parte di Boliden si è scontrata con l'opposizione della comunità Sami per l'impatto sui pascoli. Ha combinato il NIMBY con i diritti indigeni tutelati. In generale si identificano almeno 12 progetti di CRM nell'UE bloccati o rallentati da opposizione locale tra il 2020 e il 2025.[42]

---

[40] Routledge. Handbook of Energy Transitions. Londra: Routledge, 2022.
[41] R. H. Coase, «The Problem of Social Cost», Journal of Law and Economics 3, 1960.
[42] World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice; IEA, Overcoming the Energy Trilemma: Secure and Inclusive Transitions.

3.2.2 Il Fallimento del Reshoring e i Limiti del CRMA

Il Critical Raw Materials Act impone obiettivi ambiziosi per il 2030. L'UE dovrà estrarre domesticamente almeno il 10% del fabbisogno annuo di materiali strategici, lavorarne il 40% internamente e riciclarne il 15%. Un'analisi economica di questi target rivela un divario tra ambizione normativa e fattibilità.

A mio avviso l'ostacolo principale si riscontra nel divario tra costi di produzione. La raffinazione di silicio metallico richiede temperature superiori a 1.500°C e un consumo elettrico di circa 11-13 MWh per tonnellata prodotta. In Cina, il costo medio dell'energia industriale oscilla tra 0,03 e 0,05 $/kWh, mentre in Europa si attesta tra 0,12 e 0,20 $/kWh. Già solo questa componente determina un differenziale di 60-200 $/ton su un prezzo di mercato pre-restrizioni di circa 1.200-1.500 $/ton. Agli standard ambientali (come la Direttiva Emissioni Industriali, la normativa REACH e la valutazione VIA obbligatoria) vengono attribuiti costi operativi aggiuntivi del 30-50% rispetto a un impianto cinese equivalente. L'asimmetria non è conseguenza di una gestione più efficiente da parte cinese, ma la manifestazione della pollution haven hypothesis, ossia la delocalizzazione delle fasi midstream verso paesi con standard ambientali minimi. L'imposizione di standard europei all'intera catena del valore globale causerebbe (secondo le proiezioni JRC) un rialzo dei prezzi dei CRM sufficiente a comprimere i margini dell'industria rinnovabile europea.[43]

A ciò si aggiunge un doppio vincolo normativo: il CRMA richiede che estrazione e raffinazione aumentino all'interno dell'UE per ridurre la dipendenza esterna. Ciò implica localizzazione di nuove miniere e impianti sul territorio comunitario. Il Green Deal europeo, la Direttiva Habitat, le norme REACH e la Direttiva VIA impongono standard ambientali stringenti che aumentano costi, tempi e rischio di mancata SLO per qualsiasi progetto estrattivo. La volontà di soddisfare il primo vincolo entra in conflitto con il secondo. La soluzione adottata, ovvero importare materiali estratti a basso costo ambientale dall'estero, è esattamente la condizione che il CRMA vuole correggere. Il tentativo di reshoring esplicita una contraddizione che le importazioni avevano reso invisibile.

La lentezza dei progetti minerari, infine, rende i target per il 2030 impossibili da raggiungere. Anche ammettendo che i vincoli di costo e SLO fossero superabili, i tempi dei progetti minerari rendono il target per il 2030 fuori portata. L'IEA documenta che i progetti greenfield richiedono in media 17 anni dalla scoperta alla produzione, con i processi VIA nell'UE che aggiungono 2-7 anni alla timeline. Solo i progetti avviati entro il 2013 potrebbero contribuire ai target nel migliore degli scenari. L'inerzia in questione introduce un rischio di policy. Gli investimenti stimolati dal CRMA matureranno nel migliore dei casi nel 2035 - 2040, periodo in cui la domanda di CRM sarà già aumentata in conseguenza dell'effetto del paradosso di Jevons. Il divario tra capacità di offerta europea e domanda non si riduce con il CRMA.[44]

---

[43] Dias, Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study.

[44] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.

Nonostante il regolamento in questione imponga obiettivi vincolanti, non prevede un meccanismo finanziario a livello comunitario per il loro raggiungimento. Senza un Fondo Sovrano Europeo dedicato ai CRM, il CRMA si affida per la sua realizzazione ai singoli stati membri. Viene quindi reintrodotta la frammentazione de Mercato Unico. L'analisi di Tagliapietra et al. (2023) documenta come in assenza di uno strumento finanziario comune si generi una corsa ai sussidi tra Stati membri; scenario in cui i paesi con maggiore spazio fiscale (come la Germania) tendono ad attrarre i maggiori investitori per i settori più strategici. Ciò viene reso possibile da pacchetti di incentivi e sussidi che economie con debito pubblico elevato (per esempio Italia e Spagna) non possono permettersi. Lo studio in particolare analizza come nel periodo 2023-2030, il differenziale di spesa per la transizione industriale tra Germania e altri paesi dell'Europa meridionale, potrebbe raggiungere i 3-5 punti percentuali del PIL. [45]

Si verificano quindi conseguenze sul Trilemma. Per quanto riguarda la Sicurezza, la frammentazione di incentivi nazionali porterebbe la capacità di raffinazione europea a concentrarsi in paesi con maggiori disponibilità fiscali, replicando le stesse asimmetrie geografiche che il CRMA mira a correggere. Sul lato dell'Equità, il differenziale di costo si tradurrebbe in un vantaggio competitivo per l'industria di un paese lungo tutta la catena del valore delle tecnologie green, rafforzando il rischio di un mercato europeo unico a due velocità.

3.2.3 L'Illusione della Diversificazione

La risposta europea alla concentrazione cinese nelle catene del valore dei CRM si articola, nella sua componente esterna, attorno alla strategia di diversificazione geografica dei fornitori. Accordi bilaterali con paesi ricchi di risorse minerarie dell'America Latina, dell'Africa subsahariana e del Sud-Est asiatico sono stati negoziati o sono in fase avanzata di discussione, con la finalità esplicita di ridurre la dipendenza dalla Repubblica Popolare Cinese. La strategia presuppone implicitamente che i paesi produttori siano disposti a fungere da fornitori di materie prime grezze o semi-lavorate in cambio di investimenti e trasferimenti tecnologici. Il presupposto in questione è contestato però dall'emergere del fenomeno di nazionalismo delle risorse. Tale fenomeno è in forte accelerazione nel contesto globale dei CRM e della loro crescente domanda. L'Indonesia, il Cile, il Messico, la Namibia e la Repubblica Democratica del Congo hanno adottato o annunciato nel corso dell'ultimo decennio politiche di restrizione all'export di minerali grezzi o semilavorati.

Da studi come quello di IRENA nel 2023, si evince che il numero di politiche commerciali classificabili come nazionalismo delle risorse, sia triplicato tra il 2018 e il 2023. È questa tendenza ad introdurre un rischio per la strategia di diversificazione europea. La possibilità di formazione di un "OPEC dei minerali" non è da sottovalutare. A differenza dell'OPEC petrolifero, il coordinamento tra paesi estrattori non richiederebbe un'organizzazione formale. La direzione spontanea verso politiche di

[45] Tagliapietra et al. «A European Sovereignty Fund for the Clean Industrial Transition».

restrizione all'export, data dalla diffusione del modello cinese e indonesiano, produce effetti simili senza necessità di accordi espliciti. Nonostante non sia certo che tale dinamica possa affermarsi, l'Europa necessita una presa di consapevolezza. Se gli accordi bilaterali non dovessero tradursi in reali trasferimenti tecnologici, investimenti e innovazione, i paesi estrattori potrebbero percepirli come una replica dei modelli estrattivi storici. [46]

3.3 I Limiti del Trilemma Energetico e l'Allocazione della Scarsità

Il Trilemma energetico riformulato nel CAP. 1.3, si basa sul presupposto che le tre dimensioni prese in considerazione possano essere ottimizzate simultaneamente. Una gestione multilaterale presuppone l'utilizzo di policy appropriate, seppur con tensioni e trade-off che risultino gestibili. Il presupposto è empiricamente infondato in presenza di scarsità ecosistemica e vincoli ambientali sempre più stringenti.

A livello teorico, il fondamento più rigoroso di tale critica risale a Nicholas Georgescu-Roegen. Attraverso "The Entropy Law and the Economic Process" (1971) è stato il primo a introdurre i vincoli termodinamici nella teoria economica.[47] La seconda legge della termodinamica impone che attraverso ogni processo di trasformazione materiale, una quota irrecuperabile dello stesso si degradi in forme meno disponibili. In relazione ai CRM, implica che la concentrazione di minerali critici in pochi depositi sia una condizione geologica non replicabile in maniera artificiale. Una volta estratti e messi in commercio, i materiali possono essere solo parzialmente recuperati attraverso il riciclo. Il processo di recupero rimane però caratterizzato da costi costantemente crescenti. Ogni estrazione degrada la qualità dei depositi rimanenti, attraverso il fenomeno dell'Ore Grade Decline, aumentando l'energia e le risorse necessarie per l'estrazione successiva. Questo processo è irreversibile. Herman Daly, elaborando ulteriormente la visione precedente, argomenta che un'economia che non prende in considerazione simili vincoli non sia solamente inefficiente, ma condannata al fallimento continuo.[48]

Se la disponibilità materiale ed i vincoli di costo sono limitati contemporaneamente, qualsiasi guadagno su una delle dimensioni del Trilemma Energetico richiede una cessione di almeno una delle altre. (Classico problema Pareto-Efficiente).

La risoluzione dei trade-off presenta alcune criticità: ridurre la dipendenza attraverso il reshoring (Sicurezza) estrattivo aumenta le esternalità ambientali domestiche, portando a una riduzione della sostenibilità locale. Mantenere standard ambientali elevati implica affidarsi a fornitori esterni, con standard inferiori, esternalizzando ma non eliminando il danno. Un altro problema appare tra sicurezza degli approvvigionamenti ed Equità. La diversificazione, lo stockpiling e il reshoring, aumentano i costi; gli utenti finali ne pagheranno quindi il prezzo maggiore. Un esempio sono gli aumenti elevati riscontrati in relazione alle tariffe. Di conseguenza si tende a

[46] IRENA, «Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials.»
[47] Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process.
[48] H. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development.

ridurre l'accessibilità alle fonti energetiche, comprimendo l'Equità. Per finire, l'energia accessibile tende a scoraggiare la riduzione dei consumi, misura di preservazione della sostenibilità. Un sistema di carbon pricing in grado di internalizzare le esternalità comporterebbe un aumento dei costi che colpirebbe in maniera sproporzionata i redditi minori.

Le politiche europee attuali non prendono in considerazione questi conflitti. È necessaria la definizione di una priorità gerarchica tra gli obiettivi del Trilemma, che sia esplicitata e discussa. Essa non si deve celare dietro la promessa empiricamente infondata della possibilità di massimizzazione contemporanea di tutte e tre le dimensioni. L'assenza di meccanismi di prioritizzazione settoriale tra difesa, transizione energetica e digitale, protrae una visione parziale sull' inevitabilità dei trade-off.

3.3.1 I Limiti delle Policy Europee sul Lato dell'Offerta

Le politiche europee sui CRM si possono essenzialmente inquadrare nel supply-side. Garantire un'offerta di materiali critici che soddisfi la crescente domanda, incorporando assunzioni che meritano un'analisi critica più approfondita.

Le proiezioni di fabbisogno di CRM prese in considerazione per la stesura del CRMA, trattano la domanda futura come dato tecnico predeterminato dal livello previsto di nuove installazioni di tecnologie rinnovabili. Ignora tuttavia, la natura endogena della domanda, per cui scelte tecnologiche, modelli di consumo e velocità di transizione non sono indipendenti dalle politiche ma ne sono in parte proprio il risultato.

L'affidamento alla sostituzione tecnologica, invocata di frequente dalle policy europee come risposta alla scarsità materiale rappresenta un problema aggiuntivo. L'economia dell'innovazione dimostra l'elevata resilienza dei mercati di fronte alle crisi di approvvigionamento. Si creano segnali di prezzo che incentivano la ricerca, portando a sostituzioni tecnologiche decisive. Il limite europeo non risiede in un'impossibilità del progresso tecnologico, ma nel vincolo temporale. Il tempo necessario alla ricerca, alla scalabilità e alla maturazione industriale di tecnologie alternative su scala globale richiede tipicamente decenni. L'orizzonte temporale entra in contrasto con le scadenze climatiche e normative fissate per il 2030 e il 2050. Nella transizione energetica la sostituzione si configura come uno spostamento laterale; le nuove tecnologie non azzerano la dipendenza materiale, ma la trasferiscono. Rimangono però critici o soggetti a simili colli di bottiglia. Anche se valida, l'innovazione di mercato ha una latenza che la rende uno strumento insufficiente per superare nel breve termine le vulnerabilità.[49]

La terza e forse maggiore criticità è la già discussa trappola del Paradosso di Jevons nelle policy di offerta. Le politiche che facilitano e abbassano i costi d'accesso ai CRM producono l'effetto rebound, il quale amplifica la domanda per gli stessi materiali. Il meccanismo, quindi, si auto alimenta. Il risultato in assenza di strumenti per la gestione della domanda è un aumento della pressione sulle catene di approvvigionamento.

---

[49] World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice; Routledge, Handbook of Energy Transitions; European Commission, REPowerEU Plan.

3.3.2 Approccio Demand-Side tra Sufficienza Energetica e Contrazione Strutturale

Per superare i limiti delle politiche supply-side serve introdurre strumenti per la gestione della domanda e il principio di sufficienza energetica. Esso viene spesso banalizzato dal dibattito pubblico e accomunato come sinonimo alla decrescita economica o alla rinuncia del benessere.

Prendiamo in analisi la sufficienza energetica formalizzata da Darby & Fawcett (2018) e dal quadro sviluppato dall'ADEME francese con il nome di "sobriété énergétique". Essa non rappresenta una proprietà di contrazione economica indifferenziata, ma identifica in maniera selettiva le forme di consumo che superano la soglia di soddisfacimento dei bisogni fondamentali. I consumi sproporzionati generano impatti immotivati rispetto al benessere che producono. La distinzione rispetto alla decrescita è quindi metodologica, oltre che politica. La sufficienza opera attraverso incentivi, standard e design dei prodotti, senza richiedere una totale revisione del modello economico esistente. La distinzione non è volta ad eliminare il dibattito tra incompatibilità tra crescita economica indefinita e limiti biofisici; consente però di separare questioni normative di lungo periodo da interventi regolativi immediatamente praticabili nel breve-medio termine.

Ritengo sia importante distinguere tra diverse strategie di riduzione degli impatti ambientali. Se l'efficienza mira a mantenere la stessa quantità di servizio prodotto riducendo la necessità di risorse (diventando vulnerabile al Paradosso di Jevons), la sostituzione cerca di scambiare l'uso di risorse scarse e impattanti con risorse più abbondanti e meno dannose. La premessa è alla base della transizione energetica, ma genera nuove dipendenze verso altre materie. Dati questi limiti, la sufficienza è l'unica strategia che non presenta meccanismi di auto accelerazione. L'obiettivo è ridurre la domanda di servizi energetici e materiali sotto la soglia che efficienza e sostituzione possono motivare.

In questo ambito gli strumenti principali del contesto europeo sono: la Direttiva Ecodesign e il diritto alla riparazione; la Material Footprint Tax. Un primo strumento normativo è la Direttiva Ecodesign (2009/125/CE), che stabilisce requisiti minimi di progettazione per prodotti legati all'energia. Impone standard di durabilità, riparabilità e disponibilità di pezzi di ricambio. Il Regolamento relativo alla progettazione ecocompatibile è noto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). [50] Entrato in vigore a luglio 2024, ha esteso il campo di applicazione e introdotto il concetto di passaporto digitale del prodotto. Esso prevede anche requisiti espliciti di contenuto riciclato minimo per categorie di prodotti con componenti elettroniche. Il diritto alla riparazione, introdotto dalla Direttiva (UE) 2024/1799, impone ai produttori l'obbligo di garantire la riparabilità dei prodotti per un periodo definito, oltre che rendere disponibili

[50] Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la specifica dei requisiti di ecoprogettazione per i prodotti sostenibili. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L, 28 giugno 2024.

pezzi di ricambio e documentazione tecnica a prezzi ragionevoli.[51] L'impatto di questi strumenti sulla domanda di CRM è quantificabile. Per esempio, l'estensione del ciclo di vita medio dei telefoni da tre a cinque anni riduce del 40% la domanda di CRM. Se applicato all'intera filiera di prodotti elettronici, genererebbe una contrazione della domanda. Simili proiezioni di offerta non vengono neanche incorporate dal CRMA nei propri scenari ipotetici. [52]

Sul lato fiscale si individua invece la Material Footprint Tax (MFT). Pensata come un'estensione logica dell'architettura del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), si estende alle dimensioni materiali del commercio internazionale. Il CBAM impone ai prodotti importati per i settori coperti di acquistare certificati relativi al prezzo del carbonio. I certificati rappresentano il prezzo che sarebbe stato pagato se i prodotti importati fossero stati prodotti all'interno dell'UE. Segue quindi un doppio obiettivo. Da un lato mira ad internalizzare le emissioni presenti nelle importazioni e dall'altro prevenire il carbon leakage. Un'ipotetica

MFT replica questo modello. Si applicherebbe agli Hidden Flows già descritti in precedenza. La sua implementazione necessita un sistema di tracciabilità del contenuto materiale incorporato nei prodotti importati, replicando i meccanismi di rendicontazione del CBAM e del passaporto digitale del prodotto. È necessario affiancare anche una tariffa proporzionale al contenuto di CRM scarsi o critici. Essa dovrebbe essere calibrata in maniera tale che internalizzi il differenziale di costo della mancata applicazione di standard ambientali simili a quelli europei nei paesi produttori. Ciò correggerebbe il fallimento di mercato della pollution haven hypothesis. L'implementazione aggiuntiva di un meccanismo di esenzione o rimborso per i prodotti fabbricati che rispettino gli standard ambientali verificabili, gioverebbe l'applicazione pratica della strategia di sufficienza. Si incentiverebbe il rispetto della normativa, senza introdurre un protezionismo o sanzioni dirette. La critica più comune a questi strumenti riguarda il rischio di traslazione dei costi sulle imprese europee a valle. È un rischio reale e per questo richiede una compensazione simile a quella per i settori esposti al rischio di carbon leakage. La compensazione eviterebbe di trasferire gli oneri sulle filiere già in difficoltà competitiva in maniera indiscriminata.

A livello macroeconomico le politiche di sufficienza energetica tendono a convergere verso il dibattito sulla steady-state economy. Elaborata da Daly, essa non rappresenterebbe uno scenario di crisi involontaria ma una condizione stazionaria pianificata e scelta democraticamente. Kallis precisa che la decrescita selettiva non è una recessione, ma uno strumento di transizione verso un modello in cui il benessere viene disaccoppiato dall'espansione materiale. [53]

---

[51] Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sul rispetto del diritto alla riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L, 10 luglio 2024.
[52] IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025.
[53] Kallis et al., «Research On Degrowth»; Victor, «Herman Daly and the Steady State Economy.»

Queste teorie sono rilevanti come cornice teorica; non devono oscurare la necessità di interventi regolativi praticabili nel breve e medio termine. Gli strumenti introdotti precedentemente operano nell'economia esistente. Riducono la domanda di CRM ma non richiedono il cambiamento dell'intera struttura di mercato. Le analisi di questo capitolo portano a discostarsi dall'ottimismo tecnologico; non si invalida però la transizione energetica o l'utilità del CRMA. Si riconosce che le politiche attuali riguardo all'approvvigionamento e rifornimento, sono necessarie ma insufficienti. Passare a un'economia di stock non vuol dire delocalizzare gli impatti ambientali e sociali, né tantomeno cambiare solamente i propri fornitori; richiede una contrazione pianificata della domanda materiale che l'infrastruttura verde deve soddisfare, sia in termini politici che in termini industriali.

Conclusioni

Tra il 2021 e il 2024 l'UE ha sostituito 45 miliardi di euro di importazioni di gas russo con 47 miliardi di euro in tecnologie e materiali provenienti dalle filiere cinesi. Il dominio non deriva solo da asimmetrie nella disponibilità dei giacimenti. È in buona misura proveniente da una pianificazione statale decennale, con sussidi incrociati e mancata internalizzazione di esternalità socio-ambientali. La securitizzazione delle risorse da parte di Pechino ha rimosso l'approvvigionamento internazionale dalle logiche competitive di mercato, trasformandolo in una leva politica. L'Unione Europea ha risposto sul lato legislativo con il Critical Raw Materials Act (Regolamento UE 2024/1252), delineando un quadro necessario ma non ancora pienamente sufficiente. Gli obiettivi di reshoring e diversificazione dei fornitori sono limitati dalle rigidità del settore minerario: asimmetrie di costo industriale; tempistiche di sviluppo dei progetti incompatibili con le scadenze del Green Deal; vincoli legati all'accettabilità sociale (NIMBY). Il tentativo di localizzare la produzione entro i confini comunitari esplicita una contraddizione di fondo. Essa si risolve nell'esternalizzazione geografica dell'impronta materiale ed ecologica verso i paesi a basso reddito.

I limiti analitici dell'ottimismo tecnologico che dominano le politiche istituzionali supply side risultano piuttosto evidenti. Il classico obiettivo di ottimizzare simultaneamente le tre dimensioni del Trilemma Energetico (Sicurezza, Equità e Sostenibilità) non trova riscontri nella letteratura. L'impossibilità di un decoupling materiale assoluto e la presenza del Paradosso di Jevons dimostrano le complessità del sistema. Ogni incremento d'efficienza o policy che mira ad abbassare i costi d'accesso ai CRM, innesca un rebound macroeconomico. L'espansione della domanda aggregata finisce per neutralizzare il risparmio netto di risorse. L'innovazione inserita in un sistema orientato alla crescita quantitativa indefinita, paradossalmente, diviene un acceleratore dell'esaurimento materiale.

La soluzione viene da un ripensamento dei modelli attuali. Affrontare la transizione solo attraverso l'espansione dell'offerta significa non tenere conto dei vincoli ecosistemici ed ecologici. Per evitare la vulnerabilità stratificata, l'azione pubblica deve integrare gli interventi industriali con un approccio demand side. Il principio della sufficienza energetica, inteso come contrazione pianificata dei consumi a basso valore aggiunto sociale, permetterebbe di rallentare la domanda crescente e continua di CRM. Il principio di sufficienza è considerato scomodo, in quanto mette in dubbio i modelli di consumo anziché promettere soluzioni tecniche infondate. È però l'unico approccio che non presenti meccanismi di auto accelerazione incorporati. Escluderlo a priori è una scelta allocativa, con conseguenze pratiche.

Bibliografia

1. Belle, Gladys Nyoh, Yolandi Schoeman, e Paul Johan Oberholster. «Source to Receptor: Assessing Health Risks from Heavy Metal Exposure in Mining Soils». Minerals 14, n. 9 (2024): 858. DOI: 10.3390/min14090858
2. Coase, Ronald H. «The Problem of Social Cost». Journal of Law and Economics 3 (1960): 1-44.
3. Cole, Matthew A. «Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve: Examining the Linkages». Ecological Economics 48, n. 1 (2004): 71–81. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2003.09.007
4. Daly, Herman. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston: Beacon Press, 1996. ISBN: 9780807047095.
5. Darby, Sarah, e Tina Fawcett. «Energy Sufficiency: An Introduction». In Proceedings of the ECEEE 2018 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, 111-120. Stoccolma: European Council for an Energy Efficient Economy, 2018.
6. Dias, Alves. Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU - A Foresight Study. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Joint Research Centre (JRC), 2023.
7. European Commission. REPowerEU Plan. COM(2022) 230 final. Bruxelles: Commissione Europea, 2022.
8. European Parliament and Council. «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche». Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L, 11 aprile 2024. Code ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj
9. Eurostat. Energy, transport and environment statistics - 2024 edition. Lussemburgo: Publications Office of the European Union, 2024.
10. Georgescu-Roegen, Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. ISBN: 9780674281653.
11. Hickel, Jason, e Giorgos Kallis. «Is Green Growth Possible?». New Political Economy 25, n. 4 (2020): 469–86. DOI: 10.1080/13563467.2019.1594542.
12. Hornborg, Alf. The Power of the Machine: Global Inequalities of Economy, Technology, and Environment. Lanham: AltaMira Press, 2001. ISBN: 9780759100669.
13. International Energy Agency (IEA). Portugal 2021: Energy Policy Review. Parigi: OECD/IEA, 2021.
14. International Energy Agency (IEA). Global Critical Minerals Outlook 2025. Parigi: IEA, 2025.
15. International Energy Agency (IEA). Secure and Inclusive Energy Transitions. Parigi: IEA, 2024.
16. IRENA. Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2023. ISBN: 9789292605377.
17. Jevons, William Stanley. The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines. Londra: Macmillan and Co., 1865.
18. Kallis, Giorgos, Vasilis Kostakis, Steffen Lange, Barbara Muraca, Susan Paulson, e Matthias Schmelzer. «Research On Degrowth». Annual Review of Environment and Resources 43, n. 1 (2018): 291–316. DOI: 10.1146/annurev-environ-102017-025941.
19. Routledge. Handbook of Energy Transitions. Londra: Routledge, 2022. ISBN: 9781003183020.
20. Tagliapietra, Simone, Conor McCaffrey, Niclas Poitiers, Max J. Zenglein, e Jeromin Zettelmeyer. «A European Sovereignty Fund for the Clean Industrial Transition». Bruegel Policy Brief, n. 15 (2023): 1-12.
21. The Worldwide Governance Indicators. Worldwide Governance Indicators (WGI) Project. Washington, DC: World Bank Group, 2025.

22. Unione Europea. «Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sul rispetto del diritto alla riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828». Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L, 10 luglio 2024. Code ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj
23. Unione Europea. «Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la specifica dei requisiti di ecoprogettazione per i prodotti sostenibili». Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L, 28 giugno 2024. Code ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
24. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Material Flows and Resource Productivity. Parigi: UNEP / International Resource Panel, 2016.
25. U.S. Department of Justice, e Federal Trade Commission. Merger Guidelines. Washington, DC: DoJ/FTC, 18 dicembre 2023.
26. U.S. Geological Survey (USGS), e Ned Mamula. Mineral Commodity Summaries 2026. Reston, VA: U.S. Geological Survey, 2026.
27. Victor, Peter. «Herman Daly and the Steady State Economy». Ecological Economics 70, n. 9 (2011): 1541-1543. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2011.05.006.
28. World Energy Council. World Energy Trilemma Report 2024: Evolving with Resilience and Justice. Londra: World Energy Council, 2024.